

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun oleh:
Adri Ansyah (2509106110)
Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Penjelasan Program PBO

Program scrim pada permainan mobile legend yang memiliki Enkapsulasi, Inheritance, Polimorfisme, dan Abstraksi. lalu ada class dan juga attribute yang di dalam pemrograman.

2. Coodingan pada Program

```
3. class Pemain:
4.     nama_game = "ML"
5.     total_pemain = 0
6.     status = "Aktif"
7.
8.     def __init__(self, nama, id_pemain, role):
9.         self.nama = nama
10.        self.id_pemain = id_pemain
11.        self.role = role
12.        self.__umur = 18
13.        Pemain.total_pemain += 1
14.
15.    def tampilkan_data(self):
16.        print(self.nama, self.id_pemain, self.role, self.__umur)
17.
18.    @property
19.    def umur(self):
20.        return self.__umur
21.
22.    @umur.setter
23.    def umur(self, nilai):
24.        if nilai < 13:
25.            print("Umur tidak valid")
26.        else:
27.            self.__umur = nilai
28.
29.    @classmethod
30.    def jumlah_pemain(cls):
31.        print("Total pemain:", cls.total_pemain)
32.
33.    @staticmethod
34.    def validasi_id(id_pemain):
35.        return id_pemain.isdigit()
36.
37. class Tim:
38.     nama_game = "ML"
39.     total_tim = 0
40.     maksimal_anggota = 5
41.
42.     def __init__(self, nama_tim, kapten, asal):
43.         self.nama_tim = nama_tim
44.         self.kapten = kapten
45.         self.asal = asal
```

```

46.         self.__jumlah_anggota = 0
47.         Tim.total_tim += 1
48.
49.     def tampilkan_data(self):
50.         print(self.nama_tim, self.kapten, self.asal,
51.               self.__jumlah_anggota)
52.
53.     @property
54.     def jumlah_anggota(self):
55.         return self.__jumlah_anggota
56.
57.     @jumlah_anggota.setter
58.     def jumlah_anggota(self, jumlah):
59.         if jumlah < 0 or jumlah > 5:
60.             print("Jumlah anggota tidak valid")
61.         else:
62.             self.__jumlah_anggota = jumlah
63.
64.     @classmethod
65.     def jumlah_tim(cls):
66.         print("Total tim:", cls.total_tim)
67.
68.     @staticmethod
69.     def validasi_nama(nama):
70.         return len(nama) >= 3
71.
72. class Pertandingan:
73.     nama_game = "ML"
74.     total_pertandingan = 0
75.     status = "Belum Dimulai"
76.
77.     def __init__(self, id_pertandingan, tim1, tim2, tanggal):
78.         self.id_pertandingan = id_pertandingan
79.         self.tim1 = tim1
80.         self.tim2 = tim2
81.         self.tanggal = tanggal
82.         self.__hasil = "Belum Ada Hasil"
83.         Pertandingan.total_pertandingan += 1
84.
85.     def tampilkan_data(self):
86.         print(self.id_pertandingan, self.tim1.nama_tim,
87.               "vs", self.tim2.nama_tim, self.tanggal, self.__hasil)
88.
89.     @property
90.     def hasil(self):
91.         return self.__hasil
92.
93.     @hasil.setter

```

```

93.     def hasil(self, nilai):
94.         if nilai == "":
95.             print("Hasil tidak boleh kosong")
96.         else:
97.             self.__hasil = nilai
98.
99.     @classmethod
100.         def jumlah_pertandingan(cls):
101.             print("Total pertandingan:", cls.total_pertandingan)
102.
103.         @staticmethod
104.         def validasi_id(id_pertandingan):
105.             return len(id_pertandingan) > 0
106.
107.     class ScrimKompe(Pertandingan):
108.         jenis = "Scrim Kompe"
109.
110.         def tampilkan_aturan(self):
111.             print("Scrim Kompe: pertandingan kompetitif dan
serius")
112.
113.     class ScrimAnomali(Pertandingan):
114.         jenis = "Scrim Anomali"
115.
116.         def tampilkan_aturan(self):
117.             print("Scrim Anomali: pertandingan dengan aturan
khusus")
118.
119.     class Admin:
120.         nama_sistem = "Sistem Scrim ML"
121.         total_admin = 0
122.         status = "Aktif"
123.
124.         def __init__(self, username, password):
125.             self.username = username
126.             self.__password = password
127.             Admin.total_admin += 1
128.
129.         def tampilkan_data(self):
130.             print("Username:", self.username)
131.             print("Password: *****")
132.
133.         @property
134.         def password(self):
135.             return self.__password
136.
137.         @password.setter
138.         def password(self, nilai):

```

```

139.         if len(nilai) < 3:
140.             print("Password tidak valid")
141.         else:
142.             self.__password = nilai
143.
144.         @classmethod
145.         def jumlah_admin(cls):
146.             print("Total admin:", cls.total_admin)
147.
148.         @staticmethod
149.         def validasi_username(username):
150.             return len(username) >= 4
151.
152.     pemain1 = Pemain("Dan", "1", "Jungler")
153.     pemain2 = Pemain("Cad", "2", "Gold Lane")
154.
155.     tim1 = Tim("ONIC", "Kay", "Samarinda")
156.     tim2 = Tim("RRQ", "Zenn", "Samarinda")
157.
158.     tim1.jumlah_anggota = 5
159.     tim2.jumlah_anggota = 5
160.
161.     pertandingan1 = Pertandingan("P1", tim1, tim2, "23-09-2026")
162.     pertandingan2 = Pertandingan("P2", tim2, tim1, "24-09-2026")
163.
164.     kompe1 = ScrimKompe("K1", tim1, tim2, "25-09-2026")
165.     kompe2 = ScrimKompe("K2", tim2, tim1, "26-09-2026")
166.
167.     anomali1 = ScrimAnomali("A1", tim1, tim2, "27-09-2026")
168.     anomali2 = ScrimAnomali("A2", tim2, tim1, "28-09-2026")
169.
170.     admin1 = Admin("adri", "110")
171.     admin2 = Admin("sabrina", "126")
172.
173.     pemain1.umur = 20
174.     pemain1.tampilkan_data()
175.     pemain2.tampilkan_data()
176.
177.     tim1.tampilkan_data()
178.     tim2.tampilkan_data()
179.
180.     pertandingan1.hasil = "RRQ menang 2-1"
181.     pertandingan1.tampilkan_data()
182.     pertandingan2.tampilkan_data()
183.
184.     kompe1.tampilkan_aturan()
185.     anomali1.tampilkan_aturan()
186.

```

```

187.     admin1.tampilkan_data()
188.     admin2.tampilkan_data()
189.
190.     Pemain.jumlah_pemain()
191.     Tim.jumlah_tim()
192.     Pertandingan.jumlah_pertandingan()
193.     Admin.jumlah_admin()
194.
195.     print(Pemain.validasi_id("1001"))
196.     print(Tim.validasi_nama("RRQ"))
197.     print(Admin.validasi_username("adri"))
198.
199.     pemain1.umur = 10
200.     pertandingan1.hasil = ""
201.     admin1.password = "1"

```

3. Output dari Coodingan

```

Dan 1 Jungler 20
Cad 2 Gold Lane 18
ONIC Kay Samarinda 5
RRQ Zenn Samarinda 5
P1 ONIC vs RRQ 23-09-2026 RRQ menang 2-1
P2 RRQ vs ONIC 24-09-2026 Belum Ada Hasil
Scrim Kompe: pertandingan kompetitif dan serius
Scrim Anomali: pertandingan dengan aturan khusus
Username: adri
Password: *****
Username: sabrina
Password: *****
Total pemain: 2
Total tim: 2
Total pertandingan: 6
Total admin: 2

```